

Лабораторная работа №5

Модель хищник-жертва

Чемоданова Ангелина Александровна

19 апреля 2025

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Москва, Россия

- Чемоданова Ангелина Александровна
- Студентка НФИбд02-22
- Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
- 1132226443@pfur.ru
- <https://github.com/aachemodanova>



Исследовать математическую модель хищник-жертва.

Для модели «хищник-жертва»:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.63x(t) + 0.019x(t)y(t) \\ \frac{dy}{dt} = 0.59y(t) - 0.018x(t)y(t) \end{cases}$$

Постройте график зависимости численности хищников от численности жертв, а также графики изменения численности хищников и численности жертв при следующих начальных условиях: $x_0 = 7$, $y_0 = 12$. Найдите стационарное состояние системы.

$$\begin{cases} -0.63x(t) + 0.019x(t)y(t) = 0 \\ 0.59y(t) - 0.018x(t)y(t) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -0.63 + 0.019y(t) = 0 \\ 0.59 - 0.018x(t) = 0 \end{cases}$$

```
using DifferentialEquations, Plots
# Начальные условия
u0 = [7, 12]
p = [-0.63, -0.019, -0.59, -0.018]
tspan = (0.0, 50.0)
```

система ДУ, описывающей модель Лотки-Вольтерры

```
function LV(u, p, t)
```

```
    x, y = u
```

```
    a, b, c, d = p
```

```
    dx = a*x - b*x*y
```

```
    dy = -c*y + d*x*y
```

```
    return [dx, dy]
```

```
end
```

```
prob = ODEProblem(LV, u0, tspan, p)
```

```
sol = solve(prob, Tsit5())
```

```
plot(sol, title = "Модель Лотки-Вольтерры",  
      xaxis = "Время", yaxis = "Численность популяции",  
      label = ["жертвы" "хищники"])
```

```
plot(sol, vars=(1, 2), label="y от x",  
      xlabel="x, жертвы", ylabel="y, хищники",  
      title="Фазовый портрет")
```

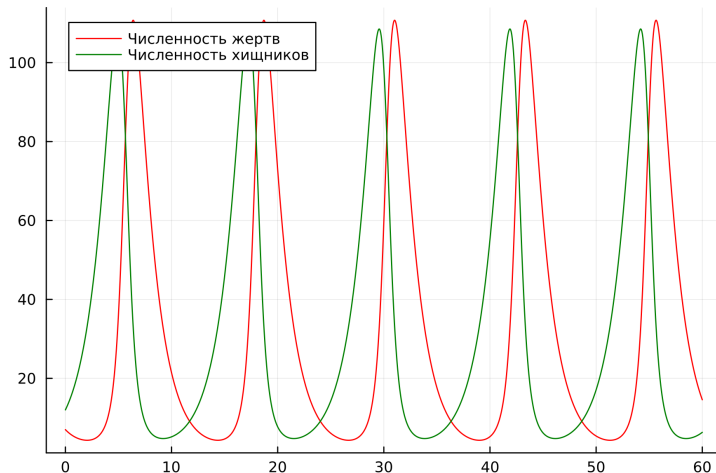


Рис. 1: Решение модели при $x_0 = 7$, $y_0 = 12$. Julia

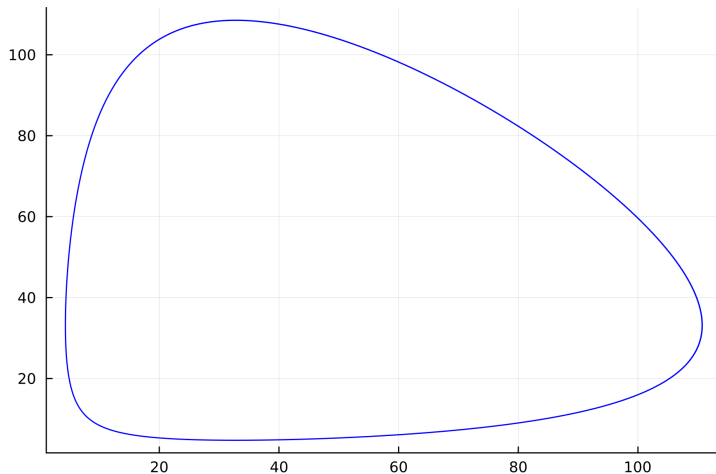


Рис. 2: Фазовый портрет модели при $x_0 = 7$, $y_0 = 12$. Julia

```
# проверка стационарной точки  
x_c = p[3]/p[4]  
y_c = p[1]/p[2]  
u0_c = [x_c, y_c]  
prob2 = ODEProblem(LV, u0_c, tspan, p)  
sol2 = solve(prob2, Tsit5())
```

```
plot(sol2, xaxis = "Время",  
      yaxis = "Численность популяции",  
      label = ["Жертвы" "Хищники"])
```

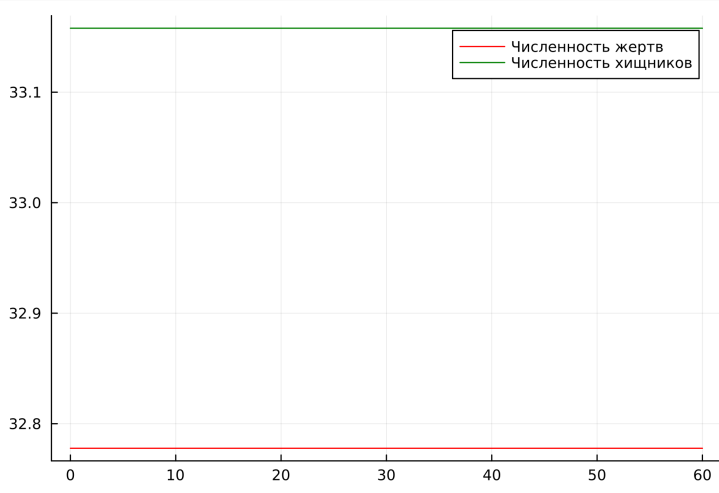


Рис. 3: Решение модели при $x_0 = x_c$, $y_0 = y_c$. Julia

```
model lab5_1
```

```
parameter Real a=-0.63;  
parameter Real b=-0.019;  
parameter Real c=-0.59;  
parameter Real d=-0.018;
```

```
parameter Real x0=7;  
parameter Real y0=12;
```

```
Real x(start=x0);  
Real y(start=y0);
```

```
equation
```

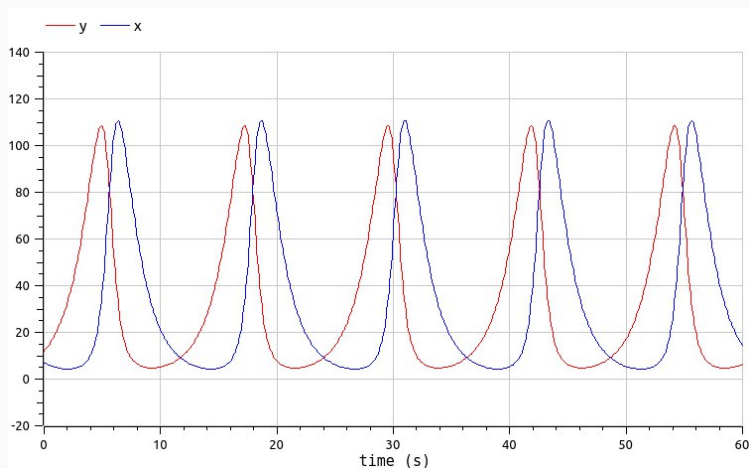


Рис. 4: Решение модели при $x_0 = 7$, $y_0 = 12$. OpenModelica

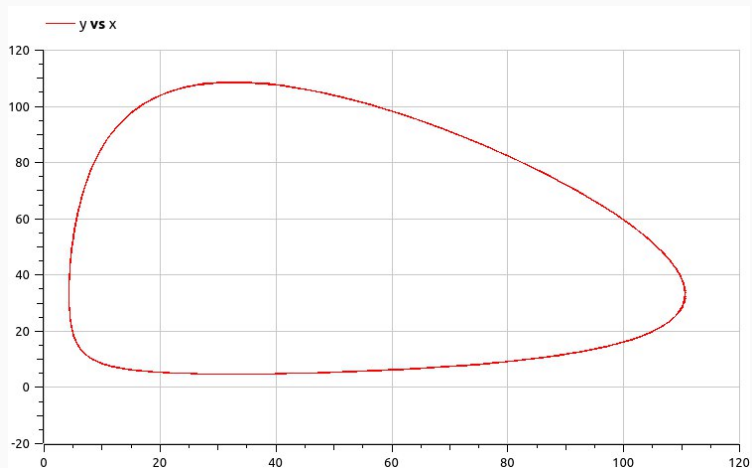


Рис. 5: Фазовый портрет модели при $x_0 = 7$, $y_0 = 12$. OpenModelica

```
model lab5_2
parameter Real a=-0.63;
parameter Real b=-0.019;
parameter Real c=-0.59;
parameter Real d=-0.018;

parameter Real x0=c/d;
parameter Real y0=a/b;

Real x(start=x0);
Real y(start=y0);

equation
```

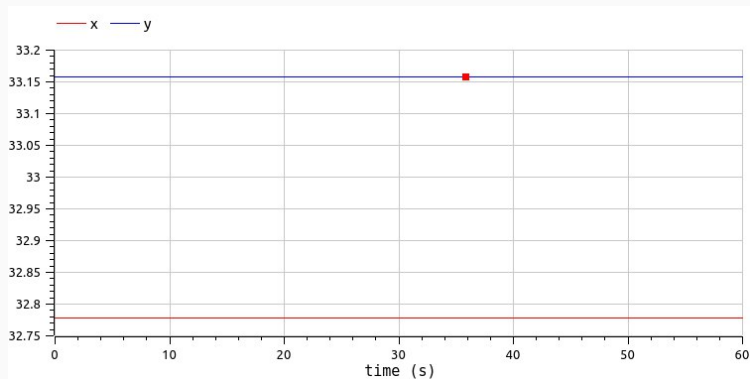


Рис. 6: Решение модели при $x_0 = x_c$, $y_0 = y_c$. OpenModelica

Построили математическую модель хищник жертва и провели анализ.